

I bo'lim — Nazariy: PyQt5 va Tarmoq dasturlash

1. `PyQt5` kutubxonasi asosiy imkoniyatlari va arxitekturasini. `Signal-slot` mexanizmi qanday ishlaydi va u an'anaviy `callback` usulidan nimasi bilan farq qiladi? Real dasturlashda qanday foyda beradi?
2. `QLabel` va `QLineEdit` vidjetlari o'rtasidagi farqlar. Ularning xususiyatlari (shrift, o'lcham, `setStyleSheet`) va foydalanish holatlari haqida amaliy misol bilan tushuntiring.
3. `QMessageBox` vidjetining vazifasi va turlari (`Information`, `Warning`, `Critical`, `Question`). Statik funksiyalar va piktogrammalardan foydalanish usullarini batafsil tushuntiring.
4. `PyQt5` da menyu yaratish jarayoni: `QMenuBar`, `QMenu`, `QAction` obyektlari va ular o'rtasidagi munosabat. Keyboard shortcut va ikonkalar qo'shish usullarini ko'rsating.
5. `PyQt5` da matn muharriri dasturini loyihalash bosqichlari: kerakli vidjetlarni tanlash, layoutlar, fayllarni ochish/saqlash funksiyalarini qo'shish va dasturni testlash.
6. `setStyleSheet()` metodi yordamida GUI elementlarini bezatish. CSS sintaksisi bilan o'xshashlik va farqlar. Murakkab stillarni modullashtirish usullari.
7. `QtDesigner` dasturining imkoniyatlari: `drag-and-drop` dizayn, `.ui` fayllarni Python kodiga o'tkazish (`pyuic5`) hamda qo'lda kod yozish bilan solishtirganda afzalliklari.
8. Python `socket` moduli asosida `TCP` klient-server arxitekturasini. `socket()`, `bind()`, `listen()`, `accept()`, `connect()`, `send()`, `recv()`, `close()` metodlarining ketma-ketligi va vazifalari.
9. Tarmoq dasturlashda xatoliklarni boshqarish: `timeout`, `ConnectionRefused`, `BrokenPipe` holatlarini `try-except` bilan ushlab va foydalanuvchiga ma'lumot berish strategiyalari.
10. Ko'p foydalanuvchili chat serverni qurish uchun qanday arxitektura tanlash kerak? `threading` va `asyncio` yondashuvlarini solishtiring, kichik loyiha uchun qaysi biri afzal va nima uchun?
11. `PyQt5` da `TCP socket` ustidan GUI boshqarish: `QThread` yoki `signal-slot` yordamida tarmoq hodisalarini GUI ga yetkazish. Nima uchun socket operatsiyalarini asosiy `thread` da bajarish xavfli?
12. Python ilovasini mustaqil yuklanuvchi faylga aylantirish: `PyInstaller` va `cx_Freeze` qiyosiy tahlili. `spec` fayl, `--onefile` rejimi, resurslarni to'g'ri paketlash muammolari.

13. TCP va UDP protokollarining farqlari, qaysi holatlarda qaysi birini ishlatish kerak? Chat ilovasi uchun TCP ni tanlaganingizning asosiy sabablari nima?
14. Klient-server dasturida ma'lumotni encode/decode qilish zaruriyati. bytes va string o'rtasidagi farq, UTF-8 kodlash va tarmoq orqali ma'lumot uzatishda ahamiyati.
15. PyQt5 da rasmlarni joylashtirish usullari: QPixmap, QLabel orqali ko'rsatish, resurslarni .qrc faylida boshqarish. Ikonkalar va fon rasmlarini dasturga qo'shish amaliyoti.

II bo'lim — Nazariy: Mashinali o'qitish

16. Mashinali o'qitish va sun'iy intellektning farqlari. ML ning asosiy yo'nalishlari: supervised, unsupervised va reinforcement learning. Hayotdan konkret misollar keltiring.
17. NumPy massivlari va Python ro'yxatlarini solishtirish: xotira samaradorligi, vektorlashtirilgan amallar, broadcasting mexanizmi va ML da nima uchun NumPy afzal ekanligi.
18. Pandas DataFrame asosiy operatsiyalari: ma'lumotlarni yuklash, tozalash (NaN qiymatlar), filtrlash, guruhlash (groupby) va agregatsiya. Real datasetda amaliy qo'llash.
19. Ma'lumotlarni mashinali o'qitishga tayyorlash bosqichlari: yo'qolgan qiymatlarni to'ldirish, kategorik o'zgaruvchilarni kodlash (Label Encoding, One-Hot Encoding), normalizatsiya va standartizatsiya.
20. Matplotlib yordamida chiziqli grafik, gistogramma va scatter plot yaratish. Grafik elementlarini sozlash: sarlavha, o'q nomlari, ranglar, legend va grafikni saqlash.
21. Seaborn kutubxonasining Matplotlib dan ustunliklari: statistik vizualizatsiyalar, heatmap, pairplot, boxplot. Nima uchun ma'lumotlarni tushinishda vizualizatsiya muhim?
22. Chiziqli regressiya (Linear Regression) algoritmi: matematik asos (OLS), model o'rgatish va bashorat qilish. Koeffitsiyentlarni talqin etish va modelni baholash (R^2 , MSE).
23. Logistik regressiya klassifikatsiya uchun qanday ishlaydi? Sigmoid funksiyasi, ikkilik chiqish va ehtimollik bahosi. Nima uchun u Linear Regression emas?
24. K-means klasterizatsiya algoritmining ishlash prinsipi: sentroidlar, iteratsiya va konvergensiya. K soni qanday tanlanadi? Elbow method nima?
25. Trening va test to'plamiga bo'lish (train-test split) nima uchun kerak? Overfitting va underfitting tushunchalari, ularni aniqlash va oldini olish usullari.

26. Qaror daraxti (Decision Tree) algoritmi: tugunlar, shoxlar va barglar. Gini impurity va Information Gain kriteriyalari. Daraxtning chuqurligi va overfitting munosabati.
27. Random Forest algoritmining Decision Tree dan ustunligi: bagging prinsipi, ko'p daraxtlar va o'rtacha ovoz berish. Feature importance ko'rsatkichi nima va qanday ishlatiladi?
28. Klassifikatsiya modellarini baholash metrikalari: Accuracy, Precision, Recall, F1-score va Confusion Matrix. Bemorlarni tashxislashda Precision va Recall dan qaysi biri muhimroq?
29. Polinom regressiyasi va chiziqli regressiya o'rtasidagi farq. Yuqori darajali polinomlar qanday muammolarga olib keladi? Feature engineering nima?
30. Sun'iy neyron tarmoqning biologik neyron bilan o'xshashligi. Perceptron modeli, qatlamlar tuzilishi va aktivatsiya funksiyalari (ReLU, Sigmoid, Softmax).
31. Backpropagation algoritmi qanday ishlaydi? Gradient descent, o'qish tezligi (learning rate) va uning modelga ta'siri. Learning rate juda katta yoki kichik bo'lsa nima sodir bo'ladi?
32. Scikit-learn kutubxonasining asosiy tuzilishi: estimators, transformers, pipelines. fit(), predict(), score() metodlari va ularning barcha algoritmlarda bir xil interfeys berishi.
33. Cross-validation (k-fold) nima va nima uchun bir martalik train-test bo'linishidan yaxshiroq? k=5 va k=10 ning farqlari, kichik datasetlarda qo'llash.
34. Feature selection (xususiyat tanlash) nima uchun muhim? Ko'p xususiyat modelni qanday zaiflashtiradi? Correlation matrix va feature importance asosida xususiyat tanlash.
35. Sklearn Pipeline nima va nima uchun ishlatiladi? Preprocessing va model o'rgatishni bitta obyektga birlashtirish afzalliklari va data leakage ni oldini olish.
36. Jupyter Notebook ning ma'lumot tahlilida tutgan o'рни. Nima uchun ML loyihalarida odatiy Python skriptidan ko'ra notebook afzal? Interaktiv tahlil imkoniyatlari.
37. Titanic yoki Iris kabi mashhur datasetlarni tahlil qilish jarayoni: EDA (Exploratory Data Analysis) bosqichlari, muhim xususiyatlarni aniqlash va dastlabki model qurish.
38. Imbalanced dataset muammosi: bir sinfning boshqasidan ancha ko'p bo'lishi. Oversampling (SMOTE), undersampling va class_weight parametrlari yordamida yechish usullari.

39. Hyperparameter tuning nima? `GridSearchCV` va `RandomizedSearchCV` farqlari, qidiruv strategiyalari va hisoblash narxi. `n_estimators` va `max_depth` uchun amaliy misol.
40. Regressiya modellarini baholash metrikalari: `MAE`, `MSE`, `RMSE` va `R2` ning afzalliklari va kamchiliklari. Uy narxini bashorat qilish modelida qaysi metrikani tanlash kerak?
41. `NumPy` da matritsalar bilan ishlash: `dot product`, `transpose`, `inverse`. Chiziqli algebra amallarini ML da qo'llash va regressiya koeffitsiyentlarini analitik hisoblash.
42. `Pandas` da vaqt qatori (`time series`) ma'lumotlari bilan ishlash: `datetime` indeks, `resample`, `rolling window`. Savdo yoki ob-havo ma'lumotlarini tahlil qilishda qo'llash.
43. `MLP` (`Multi-Layer Perceptron`) va oddiy logistik regressiya o'rtasidagi farq. Qachon chuqur model, qachon sodda model ishlatish kerak? `Occam's razor` prinsipi ML da.
44. Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilishning ML jarayonidagi roli: `outlier` larni aniqlash, `feature distributions`, korrelyatsiya tahlili. Yaxshi vizualizatsiya model sifatini qanday oshiradi?
45. Real loyihada ML modeli qurish to'liq jarayoni: muammoni aniqlash, ma'lumot yig'ish, `EDA`, `preprocessing`, model tanlash, o'rgatish, baholash va ishga tushirish.

III bo'lim — Amaliy topshiriqlar

46. `[PyQt5]` Ikki son kiritib ularning yig'indisi, ayirmasi, ko'paytmasi va bo'linmasini ko'rsatadigan oddiy kalkulyator dasturini yozing. `QLineEdit`, `QPushButton` va `QLabel` dan foydalaning.
47. `[Socket]` Python da oddiy `echo-server` yarating: server klientdan kelgan har qanday xabarni katta harflarga o'girib qaytarsin. Server va klient qismlarini alohida fayllarda yozing.
48. `[PyQt5]` Foydalanuvchi ismini kiritganda "Xush kelibsiz, [ism]!" deb `QMessageBox` dialog oynasi ko'rsatadigan dastur yozing. Maydon bo'sh qoldirilsa ogohlantirish bering.
49. `[Socket]` Klient serverga o'z nomini yuborsin, server barcha ulangan klientlar ro'yxatini qaytarsin. `threading` yordamida bir nechta klientni bir vaqtda qabul qiluvchi server yozing.
50. `[PyQt5 + Socket]` IP manzil va port kiritib serverga ulana oladigan, xabar yubora oladigan va javobni oyna ichida ko'ra oladigan minimal `GUI chat klient` dastur yozing.

51. [NumPy] 1 dan 100 gacha sonlardan iborat 10×10 matritsa yarating. Har qator va har ustunning o'rtacha qiymatini, umumiy maksimum va minimumni hisoblang va ekranga chiqaring.
52. [Pandas] 5 ta talaba va 4 ta fan bahosidan iborat `DataFrame` tuzing. Har bir talabaning o'rtacha balini hisoblang va "A'lo/Yaxshi/Qoniqarli" ustunini qo'shing.
53. [Matplotlib] Uchta shahar uchun 12 oylik harorat ma'lumotlarini bir grafikda ko'rsating. Har shahar uchun turli rang va marker ishlatib, `legend`, sarlavha va o'q nomlari qo'shing.
54. [Scikit-learn] `Iris` dataset ustida `Logistic Regression` modeli o'rgating. `Accuracy` va `Confusion Matrix` ni hisoblang va natijani `matplotlib` bilan vizualizatsiya qiling.
55. [Scikit-learn] Uy narxlarini bashorat qiluvchi oddiy `Linear Regression` modeli tuzing. `MSE` va R^2 ni hisoblang, haqiqiy va bashorat qilingan qiymatlarni grafikda ko'rsating.
56. [Pandas + Seaborn] Ochiq datasetdan foydalanib: `NaN` qiymatlarni toping va to'ldiring, kategorik ustun uchun `value_counts()` chiqaring va natijani `bar chart` da ko'rsating.
57. [K-means] `NumPy` yordamida 2 o'lchamli tasodifiy 100 ta nuqta generatsiya qiling, `K-means` bilan 3 ta klasterga ajrating va har klasterni boshqa rangda `scatter plot` da ko'rsating.
58. [Decision Tree] `Decision Tree` klassifikatori o'rgating. `max_depth=3` va `max_depth=10` uchun `train/test accuracy` ni solishtiring va `overfitting` ni grafik orqali ko'rsating.
59. [NumPy + Matplotlib] `Sin` va `cos` funksiyalarini $[0, 4\pi]$ oraliqda 200 nuqta bilan hisoblang va ikkalasini bir grafikda turli rang va `label` bilan ko'rsating. `Grid` va `legend` qo'shing.
60. [Sklearn Pipeline] `StandardScaler` va `MLPClassifier` dan iborat `Pipeline` tuzing. `sklearn.datasets` dagi `wine`, `breast_cancer` yoki `digits` dataset ustida o'rgating va `cross_val_score` bilan baholang.